

Analýza I

Sbírka problémů

Obsah

1	Porozumění	1
2	Úvod	2
2.1	Středoškolská matika	2
2.2	Logika	2
2.3	Indukce	2
2.4	Metody důkazů	4
2.5	Infima, suprema	5
2.6	Mohutnosti množin	5
3	Limity posloupností	5
3.1	Počítání	5
3.2	Důkazy a porozumění	6

Upozornění: Pro nás vždycky platí $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$.

1 Porozumění

Úkol 1. (Tento úkol budu updatovat podle toho, co se během semestru naučíme.)

Rozhodněte, zda následující výroky jsou pravdivé. Pokud nejsou, upravte je.

- Platí-li $x, y \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, pak platí též $x - y \notin \mathbb{Q}$.
- Pro každá $r, s \in \mathbb{R}$, $r < s$ existuje $q \in \mathbb{N}$ takové, že $r < \frac{2}{q} < s$.
- Konverguje $(a_n)_n$, pak je $(a_n)_n$ omezená.
- Platí-li $0 \leq a_n \leq K$ a $a_n \leq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, tak $a_n \rightarrow K$.
- Pro každou posloupnost platí $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n)^2$.
- Součet/součin/rozdíl/podíl divergentních posloupností je konvergentní/divergentní.

2 Úvod

2.1 Středoškolská matika

Úkol 2.

- a) Vyřešte $||x - 3| - 2| = 1$, $\sqrt{x^2 + 2x - 3} \geq \sqrt{x^2 + 3x - 4}$, a $\sqrt{x - 2} - \sqrt{x - 5} = 1$.
- b) Najděte definiční obor funkcí $f(x) = \frac{x-2}{1+\sqrt{3x-5}}$ a $\log(x^2 - 2x - 3)$.
- c) Najděte inverzní funkci pro $f(x) = \frac{2\sqrt{x}}{4-\sqrt{x}}$. Najděte i definiční obor D_f a obor hodnot H_f .

2.2 Logika

Úkol 3.

Dokažte následující ekvivalence:

- a) $(\neg A \Rightarrow B) \Leftrightarrow (\neg B \Rightarrow A)$
- b) $[A \vee (B \Rightarrow C)] \Leftrightarrow [C \vee (B \Rightarrow A)]$
- c) $[\nexists x : A(x) \Rightarrow B(x)] \Leftrightarrow [\forall x : A(x) \wedge \neg B(x)]$
- d) $[p \Leftrightarrow \neg p] \Leftrightarrow \neg p$
- e) Měsíc je zelený $\Leftrightarrow$ Měsíc je fialový $\Leftrightarrow 2 = 1 \Leftrightarrow$ Rok má 15 měsíců.

Úkol 4.

Znegujte následující výroky a rozhodněte, jestli platí výrok, nebo jeho negace:

- a) $\forall x, y \in \mathbb{R} : x^2 + y^2 > 0$
- b) $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{N} : [(y \leq x) \wedge (y + 1 > x)]$
- c) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} : 0 < |x - 1| < \delta \Rightarrow |x - 3| < \varepsilon$
- d) $\exists m \in \mathbb{N} : m \text{ liché} \Rightarrow m^2 \text{ liché}$.

2.3 Indukce

Úkol 5.

- a) Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí

i)

$$\prod_{k=2}^n (1 - k^{-2}) = (1 - 2^{-2})(1 - 3^{-2}) \cdots (1 - n^{-2}) = \frac{n+1}{2n}$$

ii)

$$\sqrt{n} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1$$

iii) $(1+x)^n \geq 1+nx$ pro každé $x > -1$ (Bernoulliho nerovnost).

iv) $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$. Tady je $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ a $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n$ a $0! = 1$.

v) $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$ pro každá $a, b \in \mathbb{R}$ (binomická věta).

vi) $\prod_{k=0}^n \frac{k!}{(n-k)!} = 1$.

vii) $x^n - y^n = (x-y) \sum_{k=0}^{n-1} x^k y^{n-k-1}$.

b) Dokažte

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Potom najděte výrok pro

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2$$

a dokažte ho.

c) Dokažte, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ je $n^3 - n$ dělitelné 3, a že $9^n - 1$ je dělitelné 8.

d) Na herním večeru máme-li dvě hry, ze kterých se první hra hraje přesně se třemi lidmi, druhá se přesně pěti lidmi. Dokažte, že pro každé číslo účastníků $n \geq 8$, každý člověk může hrát. Máme-li tři hry, ze kterých se hraje první se třemi, druhý se čtyřmi, a třetí se sedmi lidmi, tak najdeme místo pro každé $n \geq 14$ účastníků.

e) Necht je $n \in \mathbb{N}$. Kolik párů (dublet) $(k_1, k_2) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ existuje, aby $k_1 + k_2 = n$?

f) Kolik tripletů (k_1, k_2, k_3) existuje tak, aby $k_1 + k_2 + k_3 = n$? (Tip: Používejte předchozí úkol, a odpovězte nejdříve následující otázku: Necht $k \leq n$ je přirozený číslo. Kolik máme možností rozdělit $n - k$ prvků do dvou skupin?) Můžete i najít výrok pro

$$\# \left\{ (k_1, k_2, \dots, k_N) \in \mathbb{N}^N : \sum_{i=1}^N k_i = n \right\}, \text{ kde } N \in \mathbb{N}?$$

g) Najděte v následujícím “důkazu” chybu a upravte ji:

Součet prvních sudých čísel se rovná $n(n+1) + 2$. Dokažme to indukcí: Necht $\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1) + 2$. Pak

$$\sum_{k=1}^{n+1} 2k = \sum_{k=1}^n 2k + 2(n+1) = n(n+1) + 2 + 2(n+1) = n^2 + 3n + 4 = (n+1)((n+1) + 1) + 2.$$

Principem matematické indukce dokončíme důkaz.

2.4 Metody důkazů

Úkol 6.

- a) Dokažte nebo vyvratte: Je-li $x \in \mathbb{R}$ a $y \notin \mathbb{Q}$, pak $x + y \notin \mathbb{Q}$.
- b) Dokažte, že následující čísla jsou iracionální: $\sqrt{3}$, $1 + \sqrt{2}$, $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.
- c) Dokažte, že pro každá $a, b \in \mathbb{R}$ platí $|a \pm b| \leq |a| + |b|$ a $||a| - |b|| \leq |a - b|$.
- d) Dokažte, že $x^2 = |x|^2$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.
- e) Je-li $m^2 \in \mathbb{N}$ sudé, pak je m taky sudé.
- f) Dokažte, že pro každá $a, b > 0$ platí

$$\min(a, b) \leq \frac{2ab}{a+b} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \leq \max(a, b),$$

- g) (těžší) Dokažte nerovnost aritmetického a geometrického průměru: pro každé $n \in \mathbb{N}$ máme

$$\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n a_k} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

(Existuje hodně důkazů, já vám dám dvě návody k indukci:

Důkaz 1) Bez újmy na obecnosti (BÚNO) $a_{n+1} = \max_{k=1, \dots, n+1} \{a_k\}$. Dokažte

$$\alpha := \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \leq \max_{k=1, \dots, n} \{a_k\} \leq a_{n+1},$$

a definujte si $x = (a_{n+1} - \alpha)/((n+1)\alpha)$. Pak se podívejte na $(\frac{a_1 + \dots + a_{n+1}}{(n+1)\alpha})^{n+1}$ a používejte Bernoulliho nerovnost.

Důkaz 2) Dokažte, že z tvrzení pro n vyplýne tvrzení pro $2n$ (tzv. indukce dopředu). Pak dokažte, že z tvrzení pro n vyplýne tvrzení pro $n-1$ (indukce dozadu).

- h) Nechť A, B, C jsou množiny. Dokažte $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ a $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$ (De Morganovy zákony).
- i) Dokažte, že $\forall x \in \mathbb{R} : [x^2 - 3x + 2 < 0 \Rightarrow x > 0]$. Použijte tři metody (přímou, nepřímou, záporom).
- j) Nechť je $f : X \rightarrow Y$ zobrazení a $A, B \subset Y$. Dokažte $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$ a $f^{-1}(A \setminus B) = f^{-1}(A) \setminus f^{-1}(B)$.
- k) Nechť je $f : X \rightarrow Y$ zobrazení a $A, B \subset X$. Rozhodněte, zda platí $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$, $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$, $f(A \setminus B) = f(A) \setminus f(B)$. Pokud něco neplatí, dejte protipříklad a rozhodněte, jestli platí aspoň jedna inkluze $\subset$ nebo $\supset$.
- l) Najděte v následujícím "důkazu" chybu a upravte ji:
Zřejmě platí $\log_2 \frac{1}{2} \leq \log_2 \frac{1}{2}$, $a > 2 < 4$. Tedy $2 \log_2 \frac{1}{2} < 4 \log_2 \frac{1}{2}$. Použijeme $a \log_2 x = \log_2 x^a$, dostaneme $\log_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 < \log_2 \left(\frac{1}{2}\right)^4$. Funkce $\log$ je rostoucí a tedy $\left(\frac{1}{2}\right)^2 < \left(\frac{1}{2}\right)^4$, z nich usuzujeme, že $16 < 4$.

2.5 Infima, suprema

Úkol 7.

a) Najděte pro následující množiny $\sup$, $\inf$, $\min$ a $\max$, pokud existují.

$$M_1 = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ \frac{1}{n^2} \right\}, \quad M_2 = [0, 1), \quad M_3 = \{x \in \mathbb{R} : 0 < x \leq 2\},$$
$$M_4 = \left\{ \frac{p}{p+q} : p, q \in \mathbb{N} \right\}, \quad M_5 = \mathbb{Q} \cap (1, 2).$$

b) Necht' jsou $A, B \subset \mathbb{R}$ neprázdné množiny a $s_A = \sup A$, $s_B = \sup B$, $i_A = \inf A$, $i_B = \inf B$ existují. Co se lze obecně říct o supremu a infimu množin $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$, $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$?

2.6 Mohutnosti množin

Úkol 8.

- a) Porovnejte mohutnosti následujících množin: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, [0, 1], (0, 1), [0, 1)$,
 $K = \{\text{množina konečných podmnožin } \mathbb{N}\}$
- b) Necht' má X stejnou mohutnost jako Y , a Y stejnou mohutnost jako Z . Dokažte, že X má stejnou mohutnost jako Z .
- c) Dokažte, že množina všech posloupností nul a jedniček má stejnou mohutnost jako $\mathcal{P}(\mathbb{N})$, a že $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ má stejnou mohutnost jako množina všech posloupností přirozených čísel.
- d) Dokažte:
- i) Podmnožina spočetné množiny je spočetná.
 - ii) Necht' jsou X, Y spočetné, pak $X \cup Y$ je spočetná.
 - iii) Sjednocení spočetně mnoha spočetných množin je spočetné.
- e) (těžší) Definujme si podmnožiny intervalu $[0, 1]$ jak následuje: $C_0 = [0, 1]$, $C_1 = [0, \frac{1}{3}] \cup [\frac{2}{3}, 1]$, C_{i+1} obsahuje všechny intervaly množiny C_i , z nich odstraníme každou prostřední třetinu. Necht' je $C = \bigcap_{i=0}^{\infty} C_i$, a necht' A je množina všech (nekonečných) posloupností nul a jedniček. Najděte bijekci mezi A a C . Je C spočetné?

3 Limity posloupností

3.1 Počítání

Úkol 9.

- a) Necht' je $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{n}}$. Najděte číslo $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, aby pro každé $n \geq n_0$ platilo $|a_n - 1| \leq 0.01$. Existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, abychom pro každé $n \geq n_1$ měli $|a_n - 2| \leq 0.01$?

b) Spočtěte limity podle definice:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} n^2, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{\log(2m)}$$

c) Za užití věty o aritmetice limit spočtěte limity následujících posloupností:

$$\frac{n^2 + 5n - 2}{3n^2 - 15}, \quad \left(\frac{1 + 2 + \dots + n}{n + 2} - \frac{n}{2} \right), \quad \frac{n}{2^n}$$

d) Spočtěte libovolným způsobem limity následujících posloupností.

$$\begin{aligned} & \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \quad \sqrt{n^2 + n} - \sqrt{n}, \quad \frac{n!}{n^n}, \quad \sqrt[n]{2^n + 4^n}, \quad \frac{3^n + n^5}{n^6 + n!} \\ & \frac{(5n+k)(2n^2+3)}{6n^3}, \quad \frac{3^n - 5^n}{2 \cdot 5^n}, \quad \frac{10^{1/n} + n^2}{5^{3 \log_5 n}}, \quad \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \end{aligned}$$

e) Pro jaké $p \in \mathbb{R}$, $p \geq 0$ konverguje $a_n = \left(\frac{p^2+1}{8+6p}\right)^n$ k nule?

f) Dokažte, že následující limity existují. Pak je spočtěte.

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} a_n, \text{ kde } a_1 = 10, a_{n+1} = 6 - \frac{5}{a_n}, \\ & \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}}_{n\text{-krát}}, \\ & a_1 > 0, A > 0, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{A}{a_n} \right), \\ & a_1 = \sqrt{2}, a_{n+1} = (\sqrt{2})^{a_n}. \end{aligned}$$

g) (těžší) Dokažte, že existuje limita posloupnosti $a_n = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right) - \log n$. (Návod: Dokažte $\exp(1/(1+n)) < 1 + (1/n) < \exp(1/n)$ a definujte $\alpha_n = \sum_{k=1}^n k^{-1} - \log n$, $\beta_n = \sum_{k=1}^n k^{-1} - \log(n+1)$. Potom dokažte $\alpha_n \geq \alpha_{n+1} \geq \beta_{n+1} \geq \beta_n$ a $\alpha_n - \beta_n \rightarrow 0$. Limita $\gamma := \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ se lze spočítat jen numericky.)

h) (těžší) Nechť je $a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. Najděte limitu posloupnosti $b_n := a_{n+1}/a_n$. (Tip: Rozlište mezi sudými a lichými indexy.) Najděte taky limitu posloupnosti $\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \dots}}}$, a porovnejte limity.

3.2 Důkazy a porozumění

Úkol 10.

a) Nechť $a_n \in \mathbb{R}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$, a nechť je $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R}$. Definujme

$$b_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k.$$

Dokažte, že je taky $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$. Navíc dějte příklad, kde posloupnost $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ *ne*konverguje, avšak $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konverguje (s důkazem).

- b) Dokažte nebo vyvratte: Je-li $a_n \rightarrow a$, pak taky $|a_n| \rightarrow |a|$. Je-li $|a_n| \rightarrow |a|$, pak $a_n \rightarrow a$.
- c) Necht' je x_n konvergentní a y_n divergentní. Platí, že posloupnosti $x_n \pm y_n$, $x_n y_n$ jsou konvergentní/divergentní? Důkaz nebo protipříklad.
- d) Necht' $a_n \rightarrow a \in \mathbb{R}$, $b_n \rightarrow b \in \mathbb{R}$. Rozhodněte, jestli platí následující výroky:
- i) $a \leq b \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq b_n$
 - ii) $a \leq b \Rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : a_n \leq b_n$
 - iii) $a_n < b_n \Rightarrow a < b$
- e) Dokažte: Necht' jsou $(a_{n_k})_k$ a $(a_{m_k})_k$ podposloupnosti posloupnosti $(a_n)_k$. Platí-li pro každé $n \in \mathbb{N}$ buď $n = n_k$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$ nebo $n = m_k$ pro nějaké $k \in \mathbb{N}$, a platí-li $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{m_k} = a \in \mathbb{R}$, pak taky platí $a_n \rightarrow a$. Co se stane, pokud máme tři/čtyři/ $K \in \mathbb{N}$ takových podposloupností?
- f) Sestrojte posloupnost a_n takovou, že existuje $a \in \mathbb{R}$ takové, aby pro každé $k \in \mathbb{N}$ platilo $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{k \cdot n} = a$, ale $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ neexistuje. Proč to není zápor s předchozím úkolem?
- g) Necht' je $(a_n)_n$ konvergentní posloupnost s $a_n \in \mathbb{N}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$. Dokažte dvěma důkazy, že $(a_n)_n$ je skoro konstantní, tj., existuje $N \in \mathbb{N}$ takové, aby pro každé $n \geq N$ platilo $a_n = a_N$.
- h) Rozhodněte, zda jeden z následujících výroků implikuje druhý. Každou implikaci buď dokažte, nebo najděte protipříklad.
- i) Posloupnost $(a_n)_n$ je omezená.
 - ii) Existuje $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro každé $n, m \in \mathbb{N}$ a $n \geq m$ platí $|a_n - a_m| \leq K$.